

UNIVERSIDAD DE FUERZAS ARMADAS ESPE
CIENCIAS NAVALES

Representación gráfica de datos y medidas estadísticas descriptivas aplicadas

Docente: Ing. Margaria Palma, Mgtr



Contenido

1

Representación gráfica de datos

Variables, tipos de gráficos y selección adecuada

Sesión 4

2

Medidas de tendencia central

Media, mediana y moda aplicadas

Sesión 5

3

Medidas de Dispersión

Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación

Sesión 6

4

Medidas de posición

Cuartiles, deciles y percentiles

Sesión 7

5

Medidas de Forma

Asimetría, sesgo y curtosis.

Sesión 8

6

Integración de medidas estadísticas

Actividades prácticas y análisis de casos

Objetivos de aprendizaje

1 Seleccionar y construir el gráfico estadístico adecuado según el tipo de variable analizada.

2 Calcular e interpretar medidas de tendencia central, posición y dispersión en datos.

3 Reconocer patrones de asimetría y curtosis en la distribución de variables.

4 Aplicar el análisis estadístico descriptivo a la toma de decisiones.

1º

Representación gráfica de datos

- Importancia de representar la información
- Variables cualitativas y cuantitativas
- Barras, circular, histograma, polígono, líneas, Pareto
- Selección del gráfico adecuado

¿Por qué representar gráficamente los datos?

1

Detectar patrones

Identificar rápidamente horas, zonas o condiciones de mayor accidentalidad.

2

Comunicar hallazgos

Transmitir resultados a autoridades y comunidad sin necesidad de leer tablas extensas.

3

Comparar escenarios

Contrastar periodos, vías o tipos de vehículo de un vistazo.

4

Apoyar decisiones

Sustentar visualmente las recomendaciones de gestión de riesgos viales.

Tipos de variables

Variables cualitativas

Describen una cualidad o categoría; no se miden numéricamente.

- Nominales: tipo de vehículo, tipo de accidente, condición climática, gravedad
- Ordinales: nivel de gravedad (leve < grave < fatal), nivel de riesgo de la vía

Variables cuantitativas

Se expresan mediante números y admiten operaciones matemáticas.

- Discretas: número de víctimas, número de accidentes por día
- Continuas: velocidad registrada (km/h), tiempo de respuesta (min), edad del conductor

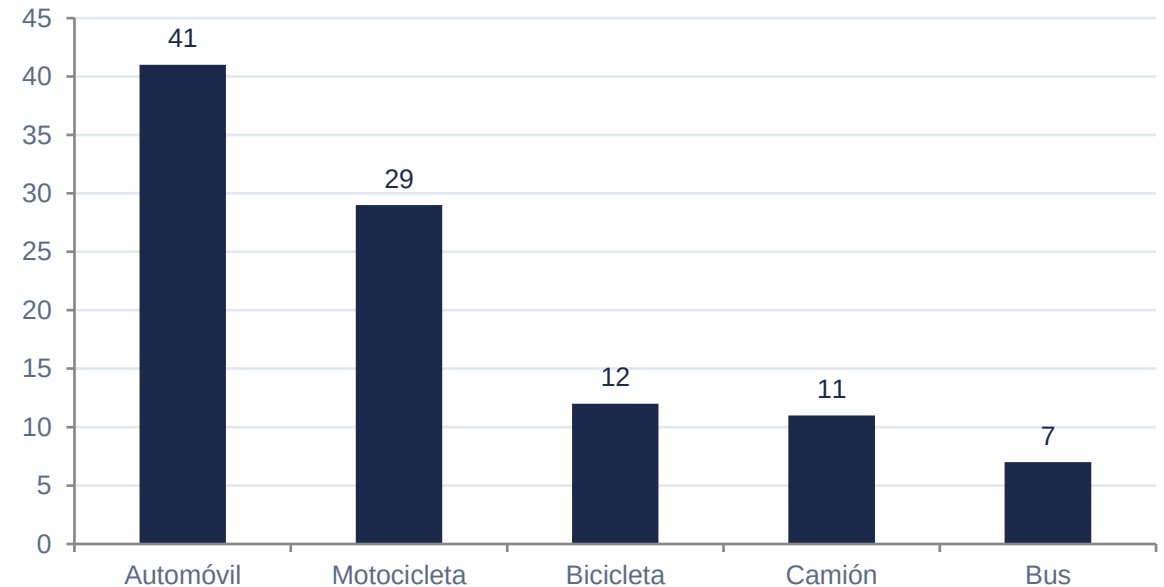
Gráfico de barras

Representa la frecuencia de una variable cualitativa o cuantitativa discreta mediante barras cuya altura es proporcional a la frecuencia. Ideal para comparar categorías entre sí.

Interpretación aplicada el automóvil y la motocicleta concentran el 70% de los accidentes registrados, lo que orienta las campañas de prevención hacia estos dos tipos de vehículo.

Error frecuente usar barras de distinto ancho o iniciar el eje vertical en un valor distinto de cero: distorsiona la comparación visual entre categorías.

Accidentes registrados según tipo de vehículo (n = 100)



Pregunta de reflexión: Si la motocicleta representa el 29% de los accidentes pero solo el 10% del parque vehicular de la ciudad, ¿qué hipótesis de riesgo se puede plantear?

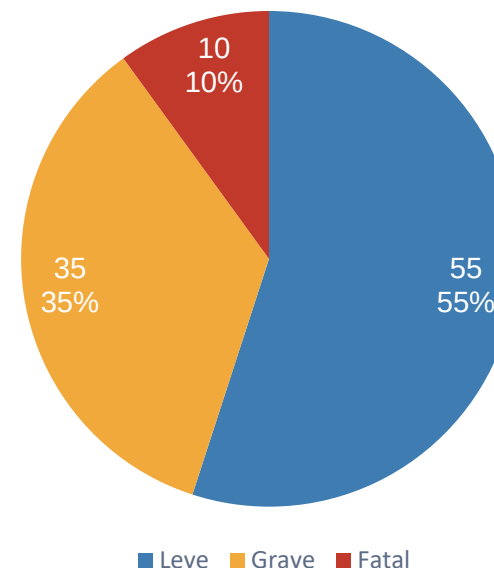
Gráfico circular (pastel)

Muestra la proporción de cada categoría respecto al total (100%). Es adecuado cuando existen pocas categorías y se desea resaltar la participación relativa de cada una.

Interpretación aplicada el 10% de los accidentes fueron fatales; aunque es la menor proporción, en términos absolutos equivale a 10 víctimas mortales sobre 100 eventos, cifra que exige atención prioritaria.

Error frecuente usar el gráfico circular con más de 5-6 categorías: los segmentos se vuelven ilegibles y pierden capacidad comparativa.

Accidentes según nivel de gravedad (n = 100)



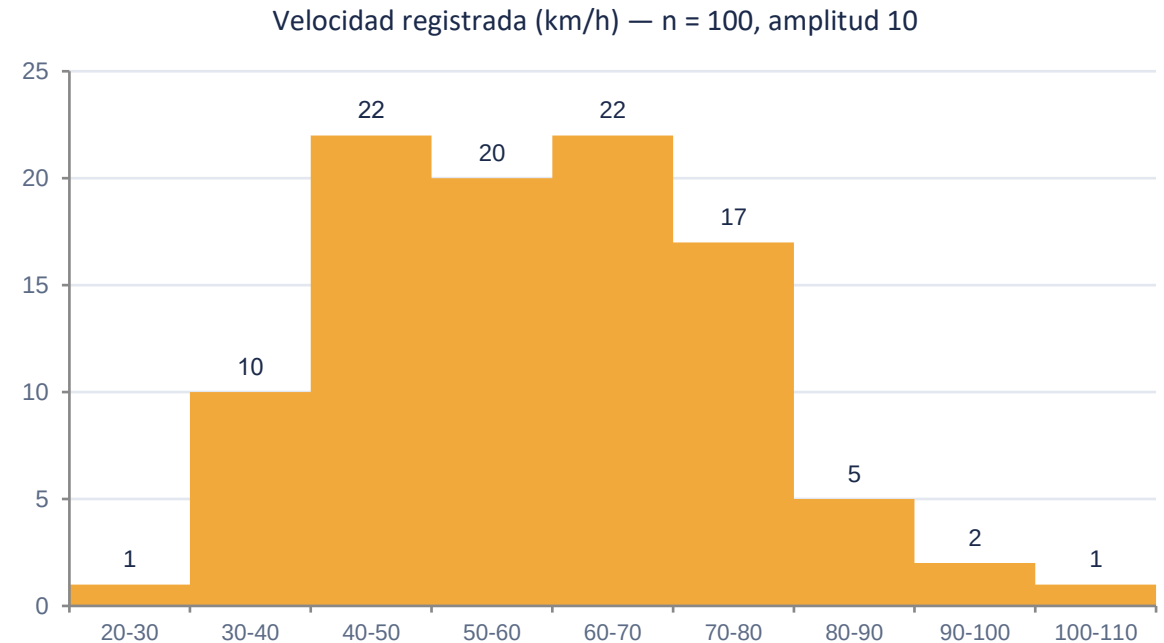
Pregunta de reflexión: ¿Por qué un gráfico circular sería inadecuado para comparar la gravedad de accidentes entre 10 zonas distintas de la ciudad?

Histograma

Representa la distribución de una variable cuantitativa continua agrupada en clases o intervalos. La altura de cada barra (sin espacio entre ellas) equivale a la frecuencia de la clase.

Interpretación aplicada la clase modal es 40-50 y 60-70 km/h (22 casos cada una); la distribución muestra una cola hacia velocidades altas, indicio de un grupo de conductores que excede los límites urbanos.

Error frecuente usar clases de amplitud desigual sin ajustar la altura de las barras (densidad de frecuencia): genera una lectura visual incorrecta de dónde se concentran los datos.



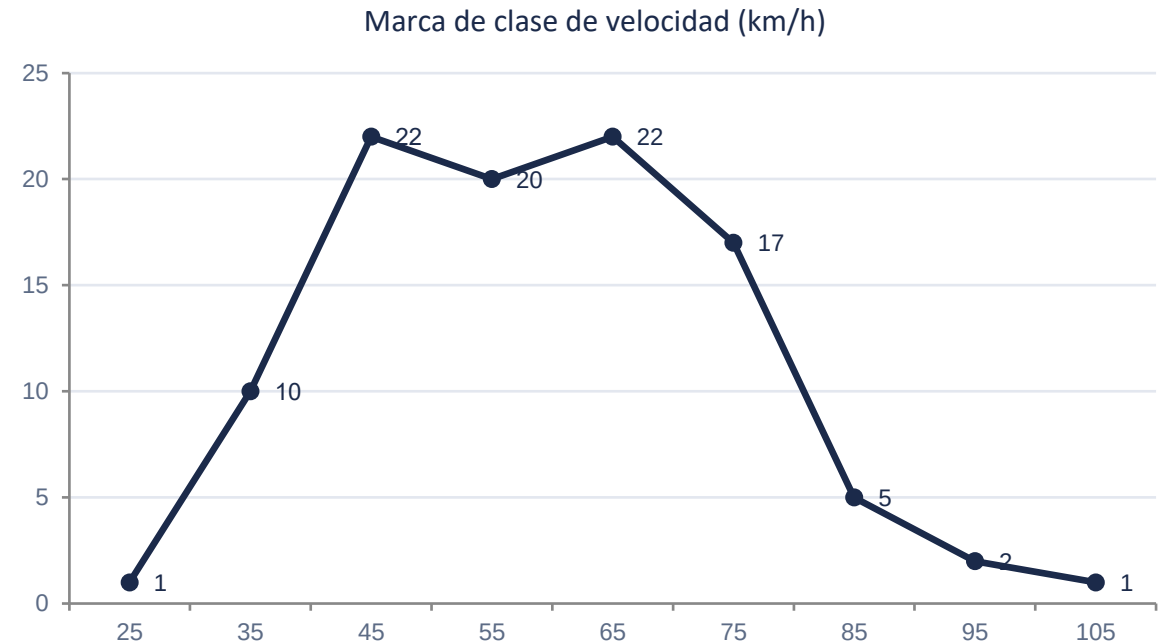
Pregunta de reflexión: Si el límite urbano permitido es 50 km/h, ¿qué porcentaje aproximado de los 100 registros lo supera según el histograma?

Polígono de frecuencias

Se construye uniendo con líneas rectas los puntos correspondientes a la marca de clase (punto medio) y su frecuencia. Permite comparar la forma de dos o más distribuciones sobre un mismo plano.

Interpretación aplicada la forma del polígono confirma una distribución con ligera asimetría positiva (cola derecha), consistente con lo observado en el histograma de velocidad.

Error frecuente olvidar cerrar el polígono con las clases de frecuencia cero en los extremos, lo que impide visualizar correctamente el área bajo la curva.



Pregunta de reflexión: ¿Qué ventaja ofrece el polígono de frecuencias frente al histograma cuando se desea comparar la velocidad en dos vías distintas de la ciudad?

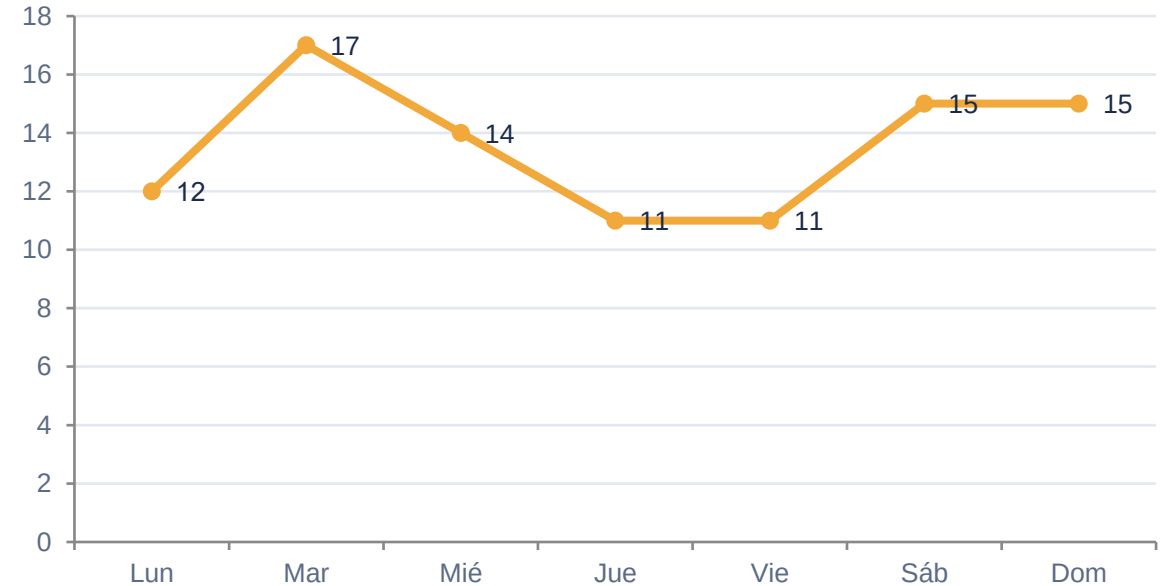
Gráfico de líneas

Muestra la evolución de una variable cuantitativa a lo largo de una secuencia ordenada, típicamente el tiempo (días, horas, meses). Útil para observar tendencias y picos.

Interpretación aplicada el martes concentra el mayor número de accidentes (17); los fines de semana muestran valores intermedios pero sostenidos, lo que sugiere reforzar controles también fuera de la semana laboral.

Error frecuente graficar los días fuera de orden cronológico o mezclar escalas de tiempo distintas (días con semanas) en un mismo eje.

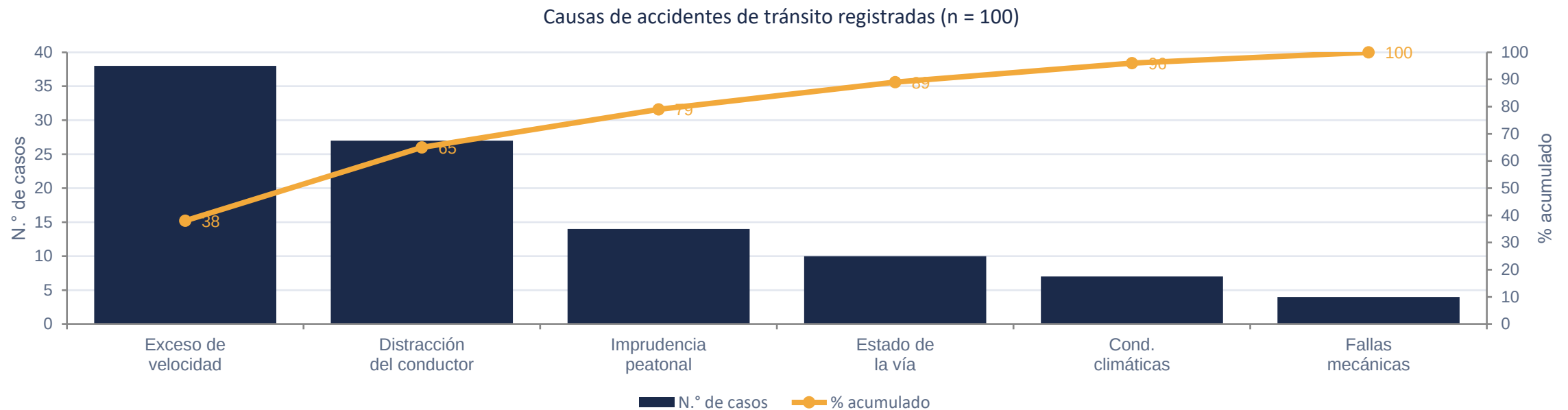
Accidentes registrados por día de la semana



Pregunta de reflexión: ¿Qué otras variables temporales (hora del día, mes del año) sería útil representar con un gráfico de líneas para la gestión de riesgos?

Diagrama de Pareto

Combina un gráfico de barras (frecuencias ordenadas de mayor a menor) con una línea de porcentaje acumulado. Aplica el principio 80/20: identifica las pocas causas que explican la mayoría de los accidentes.



Interpretación aplicada: el exceso de velocidad y la distracción del conductor concentran el 65% de las causas registradas. Concentrar allí las campañas de prevención tendría el mayor impacto posible en la reducción de siniestros.

¿Qué gráfico usar según el tipo de variable?

Tipo de variable	Ejemplo vial	Gráfico recomendado
Cualitativa nominal	Tipo de vehículo, clima, gravedad	Barras · Circular
Cualitativa ordinal	Nivel de riesgo de la vía	Barras ordenadas
Cuantitativa discreta	N.º de víctimas por accidente	Barras · Diagrama de puntos
Cuantitativa continua	Velocidad, tiempo de respuesta, edad	Histograma · Polígono de frecuencias
Serie temporal	Accidentes por día, mes u hora	Gráfico de líneas
Análisis de causas / priorización	Causas de accidentes	Diagrama de Pareto

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Del dato al gráfico

Trabajo en parejas

- 1 Cada pareja recibe una muestra de 100 registros del dataset de accidentes (variable asignada: tipo de vehículo, clima o gravedad).
- 2 Construyan la tabla de frecuencias de la variable asignada.
- 3 Elaboren el gráfico más adecuado según el tipo de variable.
- 4 Redacten dos conclusiones orientadas a la seguridad vial a partir del gráfico.

Entregable: Gráfico elaborado + tabla de frecuencias + 2 conclusiones, para exponer en 3 minutos.

2°



Medidas de tendencia central

- Concepto y utilidad
- Media aritmética, mediana y moda
- Diferencias, ventajas y limitaciones
- Aplicación a edad, velocidad y tiempos de respuesta

Concepto y utilidad

Las medidas de tendencia central identifican el valor alrededor del cual se agrupan los datos. Responden a la pregunta: ¿cuál es el valor típico o representativo de la variable analizada?



Media

Promedio aritmético de todos los valores



Mediana

Valor central que divide los datos ordenados en dos mitades



Moda

Valor o categoría que se presenta con mayor frecuencia

Utilidad en accidentología vial: permiten fijar referencias técnicas, por ejemplo la velocidad promedio de circulación en un tramo, la edad más frecuente de conductores involucrados, o el tiempo típico de respuesta de emergencias — insumos clave para diseñar políticas de prevención.

Media aritmética

Es el promedio de todos los valores de una variable cuantitativa: suma de los datos dividida entre el número total de observaciones.

$$\bar{x} = (\sum x_i) / n$$

- $\bar{x}$: media aritmética
- $\sum x_i$: suma de todos los valores observados
- n : número total de datos (tamaño de la muestra)

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h)

Muestra de 15 accidentes: 30, 37, 41, 44, 45, 56, 61, 65, 65, 67, 68, 72, 78, 80, 84

$$\sum x_i = 893 \text{ km/h}$$

$$n = 15$$

$$\bar{x} = 893 / 15 = 59.53 \text{ km/h}$$

$$\bar{x} = 59.53 \text{ km/h}$$

Interpretación: en promedio, los vehículos involucrados en estos 15 accidentes circulaban a 59.53 km/h, valor superior al límite urbano típico de 50 km/h.

Error frecuente: calcular la media incluyendo datos atípicos extremos (por ejemplo un valor de 180 km/h) sin advertir que estos distorsionan fuertemente el promedio.

Reflexión: Si un solo vehículo circulaba a 150 km/h, ¿cómo cambiaría la media y seguiría siendo representativa del grupo?

Mediana

Es el valor que ocupa la posición central de los datos ordenados de menor a mayor, dejando el 50% de las observaciones a cada lado.

Datos impares: $Me = x_{(n+1)/2}$ Datos pares: $Me = (x_{\{n/2\}} + x_{\{n/2+1\}}) / 2$

- Me : mediana
- n : número total de datos, previamente ordenados
- Con n par se promedian los dos valores centrales

Ejemplo aplicado — misma muestra de velocidad

Ordenados (n = 15, impar): 30,37,41,44,45,56,61,[65],65,67,68,72,78,80,84

Posición central = $(15+1)/2 = 8$

El dato en la posición 8 es: 65

Me = 65 km/h

Me = 65 km/h

Interpretación: la mitad de los vehículos circulaba por debajo de 65 km/h y la otra mitad por encima; al ser mayor que la media (59.53), confirma una ligera asimetría hacia velocidades altas.

Error frecuente: calcular la mediana sin ordenar previamente los datos: el valor central de una lista desordenada no tiene ningún significado estadístico.

Reflexión: ¿Por qué la mediana es más adecuada que la media cuando existen velocidades extremas registradas por radares?

Moda

Es el valor o categoría que se presenta con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Es la única medida de tendencia central aplicable a variables cualitativas.

Mo = valor con máxima frecuencia absoluta

- Mo : moda
- Aplicable a variables cualitativas y cuantitativas
- Un conjunto puede ser bimodal, multimodal o no tener moda

Ejemplo aplicado — tipo de vehículo (n = 100)

Frecuencias: Automóvil 41, Motocicleta 29, Bicicleta 12, Camión 11, Bus 7

Categoría con mayor frecuencia:

Automóvil → $f = 41$

Mo = "Automóvil"

Mo = Automóvil

Interpretación: el automóvil es el tipo de vehículo que con más frecuencia se ve involucrado en accidentes, por lo que las estrategias de prevención deben priorizar la conducción de este segmento.

Error frecuente: reportar la moda como si fuera un promedio (ej. 'la moda es 41'), confundiendo la frecuencia con el valor o categoría modal.

Reflexión: ¿Puede una variable de accidentología vial tener dos modas al mismo tiempo? Proponga un ejemplo con el dataset.

Media, mediana y moda: diferencias, ventajas y límites

Medida	Ventaja principal	Limitación principal	Tipo de variable
Media ($\bar{x}$ = 59.53)	Usa toda la información disponible	Muy sensible a valores extremos (outliers)	Cuantitativa
Mediana (Me = 65)	No se afecta por valores atípicos	No usa el valor exacto de cada dato	Cuantitativa / ordinal
Moda (Mo = Automóvil)	Aplicable a variables cualitativas	Puede no existir o haber varias modas	Cualitativa y cuantitativa

Regla práctica para accidentología vial: use la mediana cuando la variable (velocidad, tiempo de respuesta) tenga valores extremos frecuentes; use la media cuando la distribución sea razonablemente simétrica; use la moda para resumir variables categóricas como tipo de vehículo o condición climática.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

El conductor típico

Trabajo en parejas

- 1 Reciban una muestra de edades de conductores involucrados en accidentes.
- 2 Calculen manualmente la media, la mediana y la moda de la edad.
- 3 Comparen los tres resultados: ¿son similares o muy distintos? ¿Por qué?
- 4 Redacten una conclusión sobre el perfil etario más común en los accidentes analizados.

Entregable: Cálculos de las tres medidas + conclusión sobre el perfil del conductor típico.

3°



Medidas de Dispersión

- Rango
- Varianza
- Desviación estándar
- Coeficiente de variación

¿Por qué importa conocer la variabilidad?

La tendencia central resume el 'centro' de los datos, pero no dice nada sobre qué tan dispersos o concentrados están los valores alrededor de ese centro. Dos conjuntos de datos con la misma media pueden tener riesgos muy distintos.

Vía A

Velocidad promedio: 58 km/h

Desviación estándar: 4 km/h

Circulación homogénea, riesgo controlado

Vía B

Velocidad promedio: 58 km/h

Desviación estándar: 18 km/h

Alta variabilidad: mayor riesgo de choques por diferencia de velocidad

Misma media, riesgo completamente distinto: la dispersión revela lo que el promedio oculta. Por eso es indispensable calcular rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.

Varianza y desviación estándar

El rango es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. La varianza mide el promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media; la desviación estándar es su raíz cuadrada, en las mismas unidades del dato original.

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1) \quad s = \sqrt{s^2}$$

- s^2 : varianza muestral · s : desviación estándar muestral
- Población: se divide entre n (no $n-1$)
- $x_i - \bar{x}$: desviación de cada dato respecto a la media

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h), $n = 100$

Muestra completa de velocidad registrada en los 100 accidentes.

$$\text{Rango} = 102 - 29 = 73 \text{ km/h}$$

$$s^2 = 233.28 \text{ (km/h)}^2$$

$$s = 15.27 \text{ km/h}$$

$$s = 15.27 \text{ km/h}$$

Interpretación: en promedio, la velocidad de cada vehículo se aleja 15.27 km/h de la media (58.57 km/h); una dispersión considerable que indica conducción heterogénea en la zona analizada.

Error frecuente: confundir varianza y desviación estándar, o usar la fórmula poblacional ($\div n$) cuando se trabaja con una muestra ($\div n-1$), lo que subestima la dispersión real.

Reflexión: ¿Qué significaría para la gestión de riesgos que la desviación estándar de la velocidad se redujera de 15 a 5 km/h?

Coeficiente de variación

Expresa la desviación estándar como porcentaje de la media. Permite comparar la dispersión relativa entre variables con distintas unidades o magnitudes (por ejemplo velocidad vs. tiempo de respuesta).

$$CV = (s / \bar{x}) \times 100$$

- CV : coeficiente de variación (%)
- s : desviación estándar · $\bar{x}$: media
- CV < 15% baja variabilidad · 15-30% moderada · > 30% alta

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h), n = 100

$$s = 15.27 \text{ km/h} \cdot \bar{x} = 58.57 \text{ km/h}$$

$$CV = (15.27 / 58.57) \times 100$$

$$CV = 26.08 \%$$

$$CV = 26.08 \%$$

Interpretación: una variabilidad moderada-alta en la velocidad de circulación: existe un grupo relevante de conductores que se aleja notablemente del comportamiento promedio, lo que incrementa el riesgo de colisión.

Error frecuente: comparar directamente la desviación estándar de dos variables distintas (velocidad en km/h vs. tiempo en minutos) sin usar el CV, lo cual invalida la comparación por tener unidades diferentes.

Reflexión: ¿Qué variable esperarías que tenga mayor CV: la velocidad registrada o el tiempo de respuesta de emergencias? ¿Por qué?

4º



Medidas de posición

- Concepto de medidas de posición
- Cuartiles, deciles y percentiles
- Rango intercuartílico
- Aplicación al percentil 85 de velocidad

Concepto de medidas de posición

Las medidas de posición dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales, permitiendo ubicar dónde se sitúa un valor respecto al resto de las observaciones.



Cuartiles (Q)

Dividen los datos en 4 partes iguales
(25% cada una)



Deciles (D)

Dividen los datos en 10 partes iguales
(10% cada una)



Percentiles (P)

Dividen los datos en 100 partes iguales
(1% cada una)

Aplicación clave en tránsito: el percentil 85 de velocidad (P85) es el estándar internacional de ingeniería vial para fijar límites de velocidad, ya que representa la velocidad por debajo de la cual circula el 85% de los conductores.

Cuartiles

Dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Q1 deja el 25% de los datos por debajo, Q2 coincide con la mediana (50%) y Q3 deja el 75% por debajo.

$$\text{Posición de } Q_k = k \cdot (n + 1) / 4$$

- Q_k : cuartil k ($k = 1, 2, 3$)
- n : número total de datos ordenados
- Se interpola si la posición no es un entero

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h), $n = 100$

Datos completos de los 100 registros de velocidad, ordenados de menor a mayor.

$$Q1 = 46 \text{ km/h}$$

$$Q2 \text{ (mediana)} = 57 \text{ km/h}$$

$$Q3 = 69.25 \text{ km/h}$$

$$Q1 = 46 \cdot Q2 = 57 \cdot Q3 = 69.25$$

Interpretación: el 25% de los vehículos circulaba por debajo de 46 km/h, la mitad por debajo de 57 km/h, y el 75% por debajo de 69.25 km/h.

Error frecuente: confundir el cuartil con el porcentaje: $Q3 = 69.25 \text{ km/h}$ no significa '75 km/h', sino el valor bajo el cual se ubica el 75% de los datos.

Reflexión: ¿Qué implicaciones de gestión de riesgos tiene saber que el 25% más rápido de los conductores supera los 69 km/h?

Deciles

Dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Cada decil D_k deja por debajo el $k \times 10\%$ de las observaciones.

$$\text{Posición de } D_k = k \cdot (n + 1) / 10$$

- D_k : decil k ($k = 1, 2, \dots, 9$)
- n : número total de datos ordenados
- D_5 coincide siempre con la mediana (Q_2)

Ejemplo aplicado — tiempo de respuesta (min), $n = 100$

Tiempo de respuesta de las unidades de emergencia a los 100 accidentes registrados.

$$D_5 = \text{mediana} = 14.5 \text{ min}$$

$$\text{Media} = 14.5 \text{ min}$$

$$Q_1 = 10 \text{ min} \cdot Q_3 = 18 \text{ min}$$

$$D_5 = 14.5 \text{ min}$$

Interpretación: el 50% de las emergencias fue atendido en 14.5 minutos o menos; este valor sirve como referencia para evaluar el desempeño del servicio de respuesta.

Error frecuente: asumir que todos los deciles están igualmente espaciados en valor: la distancia entre deciles depende de cómo se distribuyen realmente los datos, no es constante.

Reflexión: Si la meta institucional es responder al 90% de accidentes en menos de 20 minutos, ¿qué decil permitiría verificar si se cumple esa meta?

Percentiles

Dividen el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. El percentil P_k indica el valor bajo el cual se encuentra el $k\%$ de las observaciones.

$$\text{Posición de } P_k = k \cdot (n + 1) / 100$$

- P_k : percentil k ($k = 1, 2, \dots, 99$)
- n : número total de datos ordenados
- $P_{25} = Q_1$ · $P_{50} = Q_2 = \text{mediana}$ · $P_{75} = Q_3$

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h), $n = 100$

Estándar de ingeniería vial: percentil 85 (P_{85}) de la velocidad registrada.

P_{85} (velocidad) = 72.15 km/h

Interpretación: el 85% de los vehículos circuló por debajo

$P_{85} = 72.15$ km/h

Interpretación: de mantenerse esta tendencia, fijar el límite de velocidad cerca de 72 km/h cubriría al 85% de los conductores, dejando un margen técnico razonable de cumplimiento y fiscalización.

Error frecuente: calcular el percentil sobre datos sin ordenar, o interpolar incorrectamente cuando la posición cae entre dos valores consecutivos.

Reflexión: ¿Por qué las autoridades de tránsito prefieren el P_{85} y no el máximo registrado para fijar límites de velocidad?

Relación entre medidas de posición y RIC

Las tres medidas están relacionadas: la mediana equivale simultáneamente al cuartil 2 (Q2), al decil 5 (D5) y al percentil 50 (P50). Del mismo modo, $Q1 = P25$ y $Q3 = P75$.

Q2 = D5 = P50

Q1 = P25

Q3 = P75

Rango intercuartílico (RIC)

$$RIC = Q3 - Q1 = 69.25 - 46 = 23.25 \text{ km/h}$$

Mide la dispersión del 50% central de los datos, sin verse afectado por valores extremos.

Error frecuente

Confundir 'decil' con 'porcentaje': el decil 7 (D7) no significa '70 km/h', sino la posición bajo la cual está el 70% de los datos ordenados.

Pregunta de reflexión: ¿por qué el RIC es preferible al rango total para describir la dispersión de la velocidad cuando existen valores extremos?

Aplicaciones de las medidas de posición



P50 de velocidad

57 km/h — velocidad típica de circulación en la zona analizada



P85 de velocidad vehicular

72.15 km/h — estándar técnico para fijar límites de velocidad



Distribución de tiempos de respuesta

D9 permite verificar metas de atención de emergencias



Concentración de accidentes por zona

Cuartiles identifican las zonas con mayor densidad de siniestros

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Fijando el límite de velocidad

Trabajo grupal

- 1 Reciban una muestra ordenada de 100 registros de velocidad de una vía específica.
- 2 Calculen Q1, Q2 (mediana), Q3 y el percentil 85 (P85).
- 3 Calculen el rango intercuartílico (RIC) e interprétenlo.
- 4 Propongan, con justificación técnica, un límite de velocidad para esa vía.

Entregable: Cálculos de Q1, Q3, P85 y RIC + propuesta técnica de límite de velocidad con justificación.

5°



Medidas de Forma

- Asimetría (sesgo positivo y negativo)
- Curtosis: meso, leptó y platicúrtica

Asimetría (sesgo)

Indica si los datos se distribuyen de forma simétrica respecto a la media, o si presentan una cola más larga hacia un lado (sesgo positivo o negativo).

$$As = [\Sigma(x_i - \bar{x})^3 / n] / s^3$$

- $As \approx 0$: distribución simétrica
- $As > 0$: sesgo positivo (cola a la derecha)
- $As < 0$: sesgo negativo (cola a la izquierda)

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h), $n = 100$

Media = 58.57 · Mediana = 57 · $s = 15.27$

$As = 0.37$

Media > Mediana

→ sesgo positivo leve

$As = 0.37$ (sesgo positivo leve)

Interpretación: existe un grupo minoritario de vehículos con velocidades muy altas que 'estira' la distribución hacia la derecha, elevando la media por encima de la mediana — señal de conducción de riesgo en un subgrupo de conductores.

Error frecuente: interpretar cualquier valor distinto de cero como 'muy asimétrico': valores entre -0.5 y 0.5 se consideran asimetría leve o aproximadamente simétrica.

Reflexión: ¿Qué medida de tendencia central (media o mediana) recomendaría reportar ante una distribución con sesgo positivo como esta? ¿Por qué?

Curtosis

Mide el grado de concentración de los datos alrededor de la media y el peso de las colas de la distribución (qué tan 'puntiaguda' o 'aplanada' es la curva).

$$K = [\Sigma(x_i - \bar{x})^4 / n] / s^4 - 3$$

- $K \approx 0$: mesocúrtica (similar a la normal)
- $K > 0$: leptocúrtica (más apuntada, colas pesadas)
- $K < 0$: platicúrtica (más aplanada, colas ligeras)

Ejemplo aplicado — velocidad (km/h), $n = 100$

Curtosis de exceso calculada sobre los 100 registros de velocidad.

$$K = -0.17$$

Valor cercano a 0

→ prácticamente mesocúrtica

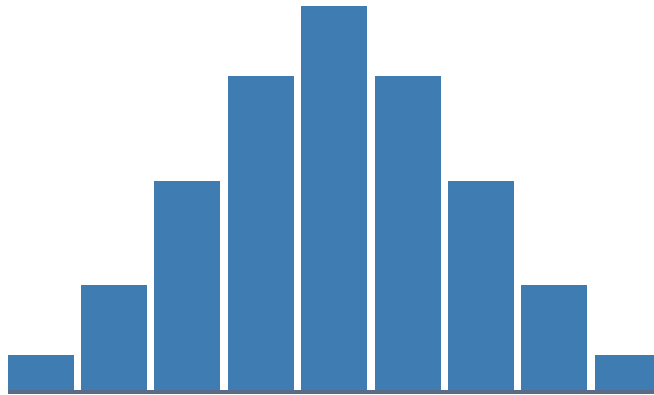
$K = -0.17$ (mesocúrtica / ligeramente platicúrtica)

Interpretación: la distribución de velocidad no tiene concentración extrema en el centro ni colas pesadas: el comportamiento de los conductores es relativamente homogéneo respecto a una distribución normal de referencia.

Error frecuente: confundir curtosis con asimetría: la curtosis describe el 'apuntamiento' de la curva, no si esta se inclina hacia la izquierda o la derecha.

Reflexión: ¿Qué situación real de tránsito generaría una distribución leptocúrtica de velocidad (muchos datos muy cerca de un único valor)?

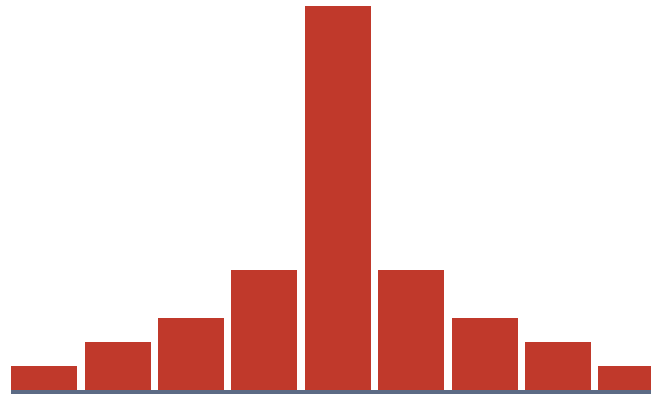
Tipos de curtosis según la forma de la distribución



Mesocúrtica ($K \approx 0$)

Mesocúrtica

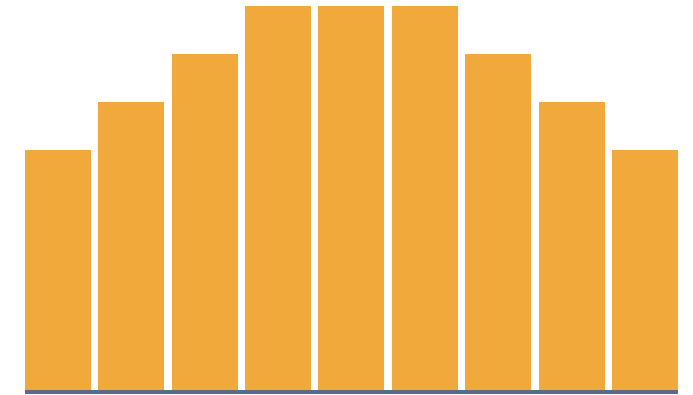
Concentración similar a la distribución normal; es el caso de la velocidad en nuestro dataset ($K = -0.17$).



Leptocúrtica ($K > 0$)

Leptocúrtica

Datos muy concentrados cerca de la media con colas pesadas (valores extremos aislados pero notorios).



Platicúrtica ($K < 0$)

Platicúrtica

Datos más dispersos y uniformes, sin un pico marcado; menor concentración alrededor de la media.

Analizar la curtosis junto con la asimetría permite construir una descripción completa de la forma de la distribución, más allá del centro y la dispersión.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

¿Qué vía es más riesgosa?

Trabajo grupal

- 1 Cada grupo recibe datos de velocidad de dos vías distintas (misma media, distinta dispersión).
- 2 Calculen rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para cada vía.
- 3 Calculen asimetría y curtosis de cada conjunto de datos.
- 4 Determinen cuál vía representa mayor riesgo y sustenten la conclusión con las medidas calculadas.

Entregable: Tabla comparativa de medidas de dispersión y forma + conclusión grupal sobre el nivel de riesgo de cada vía.

6°



Integración de medidas estadísticas

- Caso completo de accidentología vial
- Tabla de frecuencias y gráficos
- Todas las medidas en un solo panel
- Guía para seleccionar la medida adecuada

Caso: 100 accidentes registrados en la ciudad

Contexto profesional: la Unidad de Gestión de Riesgos Viales de una ciudad ha recopilado el registro de 100 accidentes de tránsito ocurridos durante un trimestre. Su tarea, como equipo técnico, es transformar esos datos en información útil para la toma de decisiones.

Edad del conductor

Velocidad (km/h)

Tipo de vehículo

Tipo de accidente

N.º de víctimas

Gravedad

Tiempo de respuesta (min)

Condición climática

Hora del accidente

Base de datos disponible en el archivo anexo dataset_accidentes.csv (100 registros, 10 variables) para que cada equipo trabaje con la información completa.

Tabla de frecuencias
Velocidad registrada (km/h)

Clase (km/h)	Marca de clase	fi	Fi (acum.)	hi (%)	Hi (acum. %)
20 - 30	25	1	1	1%	1%
30 - 40	35	10	11	10%	11%
40 - 50	45	22	33	22%	33%
50 - 60	55	20	53	20%	53%
60 - 70	65	22	75	22%	75%
70 - 80	75	17	92	17%	92%
80 - 90	85	5	97	5%	97%
90 - 100	95	2	99	2%	99%
100 - 110	105	1	100	1%	100%

Panel resumen — velocidad registrada (n = 100)

58.57 km/h

Media

57.00 km/h

Mediana

40-50 / 60-70

Moda (clase)

46.00 km/h

Q1

69.25 km/h

Q3

72.15 km/h

P85

73.00 km/h

Rango

233.28

Varianza

15.27 km/h

Desv. estándar

26.08 %

Coef. variación

0.37 (+)

Asimetría

-0.17

Curtosis

¿Cómo seleccionar e interpretar cada medida?

¿Qué tipo de variable tengo?

Define si aplican gráficos/medidas para variables cualitativas o cuantitativas.

¿Hay valores extremos (outliers)?

Si existen, priorice mediana y RIC sobre media y rango.

¿Necesito comparar variables distintas?

Use el coeficiente de variación en vez de la desviación estándar.

¿Busco un estándar técnico de referencia?

Use percentiles (P85 velocidad) o deciles (D9 tiempos de respuesta).

¿Quiero describir la forma de la distribución?

Complemente con asimetría y curtosis, no solo el promedio.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Informe técnico integrado

Trabajo grupal

- 1 Con el dataset completo de 100 accidentes, construyan la tabla de frecuencias de velocidad.
- 2 Elaboren el histograma y el polígono de frecuencias correspondientes.
- 3 Calculen media, mediana, moda, cuartiles, P85, rango, varianza, desviación estándar, CV, asimetría y curtosis.
- 4 Redacten un breve informe técnico que interprete el conjunto de resultados en clave de gestión de riesgos.

Entregable: Informe técnico grupal con gráficos, tabla de resultados e interpretación integrada (máx. 2 páginas).

7º



Actividades prácticas y análisis de casos

- Caso integrador final de evaluación
- Base de datos completa (100 accidentes)
- Rúbrica de evaluación
- Recomendaciones de gestión de riesgos

Caso integrador: análisis de accidentes de tránsito

Cada equipo recibe la base de datos completa de 100 accidentes de tránsito (dataset_accidentes.csv) y debe desarrollar el siguiente análisis estadístico completo:

1. Construir la tabla de frecuencias de al menos dos variables (una cualitativa y una cuantitativa).
2. Elaborar los gráficos adecuados para cada variable analizada.
3. Calcular media, mediana y moda de las variables cuantitativas seleccionadas.
4. Calcular cuartiles, deciles y percentiles relevantes para el análisis.
5. Calcular rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.
6. Analizar la asimetría y curtosis de la distribución de velocidad.
7. Interpretar todos los resultados obtenidos.
8. Plantear recomendaciones de gestión de riesgos y prevención de accidentes.

Preguntas guía para el análisis y las recomendaciones

?

¿Qué rango de velocidad concentra la mayor cantidad de accidentes registrados?

?

¿Qué tipo de vehículo y qué condición climática presentan mayor asociación con accidentes graves o fatales?

?

¿En qué franja horaria o día de la semana debería reforzarse el control de tránsito?

?

¿El tiempo de respuesta actual cumple con los estándares esperados de atención de emergencias?

?

Con base en el percentil 85 de velocidad, ¿qué límite recomendaría para la vía analizada?

De los datos a la toma de decisiones en seguridad vial

Las medidas estadísticas no deben limitarse al cálculo matemático. Su verdadero valor está en identificar patrones, detectar situaciones de riesgo, comparar escenarios y apoyar decisiones concretas para prevenir accidentes de tránsito y proteger vidas.



ACTIVIDAD FINAL DE REFLEXIÓN

“Si usted fuera responsable de gestionar la seguridad vial de una ciudad, ¿qué medidas estadísticas utilizaría para identificar los principales factores de riesgo y por qué?”

Responda de forma individual por escrito (mínimo 10 líneas), citando al menos tres medidas estadísticas trabajadas durante el bloque y justificando su elección con un ejemplo aplicado a la accidentología vial.

Gracias

Estadística Descriptiva e Inferencial

